

# LAPORAN CAPSTONE PROJECT

## JUDUL PROYEK

*Sistem Informasi Ikan Air Tawar Berbasis Web*

## Disusun oleh:

Rifalsya Dwi Putra Safei — NIM: 20240803101

## Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

|                  |                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semester / TA    | Genap / 2025–2026                                                                                                      |
| Jalur Capstone   | <input checked="" type="checkbox"/> Jalur Web <input type="checkbox"/> Jalur Mobile <input type="checkbox"/> Jalur ERP |
| Dosen Pembimbing | JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.                                                                                   |

## LEMBAR PENGESAHAN

### LAPORAN CAPSTONE PROJECT

#### *Sistem Informasi Ikan Air Tawar Berbasis Web*

|                      |                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama</b>          | Rifalsya Dwi Putra Safei                                                                                                                                               |
| <b>Jalur</b>         | <input checked="" type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/> Odoo <input type="checkbox"/> SAP B1 <input type="checkbox"/> ERPNext |
| <b>Semester / TA</b> | Genap / 2025–2026                                                                                                                                                      |

Mengetahui,  
**Koordinator Capstone Project**

Menyetujui,  
**Dosen Pembimbing**

JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.  
NIDN: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**[Nama Koordinator]**  
NIDN: \_\_\_\_\_

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Tanggal Pengesahan</b> | Jakarta, _____ 2026 |
| <b>Nilai Akhir</b>        | _____ ( _____ )     |

# ABSTRAK

---

Informasi ikan air tawar pada berbagai sumber masih sering tersebar, memiliki struktur penyajian yang tidak seragam, dan tidak selalu mudah diperbarui. Kondisi tersebut menyulitkan pengguna ketika mencari informasi mengenai nama ilmiah, wilayah, kategori, habitat, makanan, ciri-ciri, status kelestarian, biogeografi, gambar, dan deskripsi ikan secara terpadu. Capstone Project ini bertujuan mengembangkan Sistem Informasi Ikan Air Tawar berbasis web yang menyediakan akses informasi publik, fasilitas kontribusi data oleh pengguna terdaftar, serta pengelolaan dan verifikasi data oleh admin. Pengembangan dilaksanakan melalui tahapan identifikasi masalah, analisis kebutuhan berdasarkan Business Requirement Document dan Product Requirement Document, perancangan proses dan basis data, implementasi, pengujian fungsional, serta deployment. Sistem dibangun menggunakan Laravel, Filament V3, Livewire, Blade, MariaDB, Docker, dan Nginx. Hasil implementasi mencakup halaman Beranda, Wilayah, Kategori, daftar dan detail ikan, pencarian, Register, Login, Ajukan Data, Pengajuan Saya, serta Panel Admin untuk mengelola ikan, wilayah, kategori, pengajuan, pengguna, gambar, dan pengaturan website. Pengajuan dari pengguna tidak langsung ditampilkan sebagai informasi publik sebelum diperiksa oleh admin. Sistem telah ditempatkan pada domain <https://ipalsss.my.id>. Dokumen ini juga menyiapkan skenario pengujian black-box dan User Acceptance Testing sebagai dasar verifikasi akhir. Implementasi tersebut menghasilkan media informasi yang lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan.

**Kata Kunci:** sistem informasi, ikan air tawar, Laravel, Filament V3, aplikasi web

# ABSTRACT

---

Freshwater fish information is commonly distributed across multiple sources, presented in inconsistent structures, and not always easy to maintain. This condition makes it difficult for users to obtain integrated information concerning scientific names, regions, categories, habitats, food, characteristics, conservation status, biogeography, images, and descriptions. This Capstone Project aims to develop a web-based Freshwater Fish Information System that provides public information access, registered-user data contribution, and administrative data management and verification. The development process consists of problem identification, requirement analysis based on the Business Requirement Document and Product Requirement Document, process and database design, implementation, functional testing, and deployment. The system is implemented using Laravel, Filament V3, Livewire, Blade, MariaDB, Docker, and Nginx. The resulting features include Home, Regions, Categories, fish list and details, search, registration, login, data submission, My Submissions, and an Admin Panel for managing fish, regions, categories, submissions, users, images, and website settings. User submissions are not published as public information before administrative verification. The application has been deployed at <https://ipalsss.my.id>. This report also prepares black-box and User Acceptance Testing scenarios as the basis for final verification. The implementation provides a more structured, maintainable, and extensible digital information medium for freshwater fish data.

**Keywords:** information system, freshwater fish, Laravel, Filament V3, web application

# DAFTAR ISI

---

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| ABSTRAK .....                                   | iii |
| ABSTRACT .....                                  | iii |
| DAFTAR ISI .....                                | iv  |
| DAFTAR GAMBAR .....                             | vi  |
| DAFTAR TABEL .....                              | vii |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....                         | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....                        | 1   |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                       | 1   |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                     | 1   |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                    | 2   |
| 1.5 Ruang Lingkup dan Batasan .....             | 2   |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....                    | 3   |
| 2.1 Sistem Informasi .....                      | 3   |
| 2.2 Aplikasi Web .....                          | 3   |
| 2.3 Informasi Ikan Air Tawar .....              | 3   |
| 2.4 Laravel .....                               | 3   |
| 2.5 Filament V3 .....                           | 3   |
| 2.6 Livewire dan Blade .....                    | 3   |
| 2.7 MariaDB .....                               | 3   |
| 2.8 Docker dan Nginx .....                      | 4   |
| 2.9 Pengujian Perangkat Lunak .....             | 4   |
| 2.10 Tinjauan Solusi Sejenis .....              | 4   |
| 2.11 Kerangka Pemikiran .....                   | 4   |
| BAB 3 METODOLOGI .....                          | 5   |
| 3.1 Metode Pengembangan Sistem .....            | 5   |
| 3.2 Tahapan Penelitian .....                    | 5   |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data .....               | 5   |
| 3.4 Perangkat dan Lingkungan Pengembangan ..... | 5   |
| 3.5 Metode Pengujian .....                      | 6   |
| BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN .....            | 7   |
| 4.1 Analisis Sistem Berjalan .....              | 7   |
| 4.2 Analisis Kebutuhan .....                    | 7   |
| 4.2.1 Aktor Sistem .....                        | 7   |
| 4.2.2 Kebutuhan Fungsional .....                | 7   |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 4.2.3 Kebutuhan Nonfungsional .....                | 8  |
| 4.2.4 Aturan Bisnis.....                           | 8  |
| 4.3 Perancangan Sistem .....                       | 8  |
| 4.3.1 Arsitektur Sistem.....                       | 8  |
| 4.3.2 Use Case Diagram .....                       | 9  |
| 4.3.3 Alur Pengajuan Data .....                    | 10 |
| 4.3.4 Perancangan Basis Data.....                  | 12 |
| 4.4 Perancangan Antarmuka.....                     | 13 |
| BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN .....             | 14 |
| 5.1 Implementasi Sistem .....                      | 14 |
| 5.1.1 Implementasi Lingkungan.....                 | 14 |
| 5.1.2 Halaman Publik.....                          | 14 |
| 5.1.3 Autentikasi dan Fitur User .....             | 16 |
| 5.1.4 Panel Admin Filament V3 .....                | 16 |
| 5.1.5 Deployment dan Responsivitas .....           | 18 |
| 5.2 Pengujian Fungsional .....                     | 18 |
| 5.3 User Acceptance Testing (UAT).....             | 19 |
| 5.4 Analisis Hasil Pengujian .....                 | 20 |
| BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN .....                   | 21 |
| 6.1 Kesimpulan .....                               | 21 |
| 6.2 Saran .....                                    | 21 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                               | 22 |
| LAMPIRAN .....                                     | 23 |
| Lampiran A. Checklist Screenshot .....             | 23 |
| Lampiran B. Formulir UAT .....                     | 23 |
| Lampiran C. Matriks Ketertelusuran Kebutuhan ..... | 24 |
| Lampiran D. Catatan Operasional Project .....      | 24 |

*Catatan: nomor halaman dan daftar isi diperbarui otomatis melalui Microsoft Word dengan memilih seluruh dokumen (Ctrl+A) kemudian menekan F9.*

# DAFTAR GAMBAR

---

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Gambar 1. Kerangka pemikiran pengembangan sistem .....</i>              | <i>4</i>  |
| <i>Gambar 2. Tahapan metode pengembangan sistem .....</i>                  | <i>5</i>  |
| <i>Gambar 3. Arsitektur tingkat tinggi sistem .....</i>                    | <i>9</i>  |
| <i>Gambar 4. Use case Sistem Informasi Ikan Air Tawar .....</i>            | <i>10</i> |
| <i>Gambar 5. Alur pengajuan dan verifikasi data .....</i>                  | <i>11</i> |
| <i>Gambar 6. Entity Relationship Diagram sistem .....</i>                  | <i>12</i> |
| <i>Gambar 7. Implementasi halaman Beranda .....</i>                        | <i>14</i> |
| <i>Gambar 8. Implementasi halaman Wilayah .....</i>                        | <i>14</i> |
| <i>Gambar 9. Implementasi halaman Detail Wilayah .....</i>                 | <i>15</i> |
| <i>Gambar 10. Implementasi halaman Kategori .....</i>                      | <i>15</i> |
| <i>Gambar 11. Implementasi daftar dan Detail Ikan .....</i>                | <i>15</i> |
| <i>Gambar 12. Implementasi fitur pencarian .....</i>                       | <i>15</i> |
| <i>Gambar 13. Implementasi Register dan Login .....</i>                    | <i>16</i> |
| <i>Gambar 14. Implementasi form Ajukan Data .....</i>                      | <i>16</i> |
| <i>Gambar 15. Implementasi halaman Pengajuan Saya .....</i>                | <i>16</i> |
| <i>Gambar 16. Implementasi dashboard Panel Admin .....</i>                 | <i>17</i> |
| <i>Gambar 17. Implementasi resource master data pada Filament V3 .....</i> | <i>17</i> |
| <i>Gambar 18. Implementasi verifikasi pengajuan oleh admin .....</i>       | <i>17</i> |
| <i>Gambar 19. Implementasi pengaturan website .....</i>                    | <i>17</i> |
| <i>Gambar 20. Implementasi responsif dan domain produksi .....</i>         | <i>18</i> |

# DAFTAR TABEL

---

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Tabel 1. Perbandingan solusi informasi sejenis.....</i>                  | <i>4</i>  |
| <i>Tabel 2. Teknik pengumpulan data.....</i>                                | <i>5</i>  |
| <i>Tabel 3. Lingkungan pengembangan dan deployment.....</i>                 | <i>5</i>  |
| <i>Tabel 4. Analisis kondisi sistem sebelumnya.....</i>                     | <i>7</i>  |
| <i>Tabel 5. Aktor dan hak akses sistem .....</i>                            | <i>7</i>  |
| <i>Tabel 6. Kebutuhan fungsional utama .....</i>                            | <i>7</i>  |
| <i>Tabel 7. Kebutuhan nonfungsional .....</i>                               | <i>8</i>  |
| <i>Tabel 8. Ringkasan entitas basis data .....</i>                          | <i>12</i> |
| <i>Tabel 9. Rancangan antarmuka utama.....</i>                              | <i>13</i> |
| <i>Tabel 10. Pengujian fungsional berdasarkan acceptance criteria .....</i> | <i>18</i> |
| <i>Tabel 11. Instrumen User Acceptance Testing.....</i>                     | <i>19</i> |
| <i>Tabel 12. Rekapitulasi hasil pengujian.....</i>                          | <i>20</i> |
| <i>Tabel 13. Checklist pengambilan screenshot .....</i>                     | <i>23</i> |
| <i>Tabel 14. Rekapitulasi responden UAT .....</i>                           | <i>23</i> |
| <i>Tabel 15. Matriks ketertelusuran kebutuhan.....</i>                      | <i>24</i> |
| <i>Tabel 16. Perintah operasional project .....</i>                         | <i>24</i> |

# BAB 1 PENDAHULUAN

---

## 1.1 Latar Belakang

Informasi mengenai ikan air tawar memiliki nilai edukatif karena dapat membantu masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan pemerhati lingkungan memahami keanekaragaman hayati perairan. Informasi tersebut tidak hanya berupa nama dan gambar, tetapi juga meliputi nama ilmiah, wilayah, kategori, habitat, makanan, ciri-ciri, status kelestarian, biogeografi, serta deskripsi pendukung. Pada kondisi sebelumnya, informasi ikan air tawar ditemukan pada berbagai sumber dengan struktur yang berbeda-beda. Sebagian sumber hanya menampilkan nama dan gambar, sedangkan sumber lain membahas habitat atau persebaran tanpa pengelompokan kategori yang konsisten. Pengguna harus membuka beberapa sumber untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap media informasi terpusat yang mudah dicari dan dipahami.

Pengelolaan data secara manual juga menimbulkan kendala bagi pengelola. Penambahan atau perubahan data berisiko menyebabkan ketidakkonsistenan, data ganda, kesalahan gambar, serta kesulitan dalam menjaga relasi antara ikan, wilayah, dan kategori. Di sisi lain, pengguna yang ingin berkontribusi membutuhkan mekanisme pengajuan data yang tetap berada dalam pengawasan admin agar kualitas informasi publik dapat dipertahankan. Berdasarkan kondisi tersebut, dikembangkan Sistem Informasi Ikan Air Tawar berbasis web. Sistem menyediakan halaman publik untuk pengunjung, autentikasi bagi pengguna terdaftar, fitur Ajukan Data dan Pengajuan Saya, serta Panel Admin berbasis Filament V3. Sistem dibangun menggunakan Laravel, Livewire, Blade, MariaDB, Docker, dan Nginx, kemudian ditempatkan pada domain <https://ipalsss.my.id>. Pengembangan ini diharapkan menghasilkan penyajian informasi yang lebih terstruktur, mudah diperbarui, responsif, dan dapat dikembangkan pada tahap berikutnya (Ramadhan et al., 2020).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam Capstone Project ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem informasi ikan air tawar yang menyajikan data secara terpusat berdasarkan wilayah, kategori, dan detail ikan?
2. Bagaimana menyediakan fitur pencarian, autentikasi, pengajuan data, dan pemantauan status pengajuan bagi pengguna?
3. Bagaimana membangun Panel Admin yang memudahkan pengelolaan dan verifikasi data dengan pembatasan hak akses yang tepat?
4. Bagaimana menerapkan aplikasi pada lingkungan berbasis Docker dan domain publik agar dapat digunakan melalui perangkat desktop maupun mobile?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Capstone Project ini adalah:

1. Menghasilkan sistem informasi berbasis web yang menyajikan data ikan air tawar secara terstruktur berdasarkan wilayah dan kategori.
2. Menyediakan fitur pencarian, Register, Login, Logout, Ajukan Data, dan Pengajuan Saya bagi pengguna.
3. Menyediakan Panel Admin berbasis Filament V3 untuk mengelola ikan, wilayah, kategori, pengajuan, pengguna, gambar, dan pengaturan website.



4. Menerapkan sistem menggunakan Laravel, Livewire, Blade, MariaDB, Docker, dan Nginx pada domain <https://ipalsss.my.id>.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan proyek ini meliputi:

- Bagi pengguna: memperoleh akses informasi ikan air tawar yang lebih rapi, mudah dicari, dan dapat diakses melalui berbagai perangkat.
- Bagi pengelola atau admin: memperoleh sarana terpusat untuk memperbarui data, memeriksa kontribusi pengguna, dan menjaga kualitas informasi yang dipublikasikan.
- Bagi institusi pendidikan: memperoleh contoh implementasi sistem informasi berbasis web yang menggabungkan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan deployment.
- Bagi pengembang: meningkatkan kompetensi dalam pengembangan Laravel, Filament V3, Livewire, Blade, basis data relasional, Docker, serta pengelolaan deployment.

## 1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup sistem disusun berdasarkan BRD dan PRD versi 1.1. Fitur yang termasuk dalam ruang lingkup adalah:

- Halaman Beranda, Wilayah, Detail Wilayah, Kategori, Detail Kategori, daftar ikan, Detail Ikan, dan pencarian.
- Register, Login, Logout, Ajukan Data, Pengajuan Saya, serta status pengajuan.
- Panel Admin untuk manajemen ikan, wilayah, kategori, pengajuan, pengguna, gambar, dan pengaturan website.
- Verifikasi pengajuan dengan status menunggu pemeriksaan, diterima, atau ditolak.
- Penyimpanan gambar ikan, wilayah, banner, logo, dan gambar pengajuan.
- Deployment pada domain <https://ipalsss.my.id> menggunakan Docker dan Nginx.

Batasan proyek pada versi ini adalah tidak mencakup sistem jual beli ikan, pembayaran daring, forum, komentar publik, percakapan antar pengguna, aplikasi mobile native, Google Maps, API publik untuk pihak ketiga, notifikasi email otomatis, sistem rekomendasi, dan dashboard analitik tingkat lanjut.

---

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

---

### 2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung kegiatan pengguna atau organisasi. Dalam proyek ini, sistem informasi digunakan untuk mengelola data ikan, wilayah, kategori, pengguna, pengajuan, dan pengaturan website secara terintegrasi. Integrasi tersebut membantu menjaga konsistensi data dan memudahkan proses pencarian maupun pembaruan informasi.

### 2.2 Aplikasi Web

Aplikasi web adalah perangkat lunak yang diakses melalui peramban dan berkomunikasi dengan server menggunakan jaringan. Pendekatan ini memungkinkan pengguna mengakses sistem tanpa memasang aplikasi khusus pada perangkat. Sistem Informasi Ikan Air Tawar menggunakan arsitektur aplikasi web agar halaman publik, fitur pengguna, dan Panel Admin dapat digunakan melalui desktop, laptop, tablet, maupun smartphone.

### 2.3 Informasi Ikan Air Tawar

Informasi ikan air tawar perlu disusun menggunakan atribut yang konsisten agar mudah dibandingkan dan dipahami. Atribut pada sistem mencakup nama umum, nama ilmiah, wilayah, kategori, habitat, makanan, ciri-ciri, status kelestarian, biogeografi, gambar, dan deskripsi. Pengelompokan berdasarkan wilayah dan kategori membantu pengguna menelusuri informasi dari dua sudut pandang yang berbeda.

### 2.4 Laravel

Laravel merupakan framework PHP yang menerapkan pola Model-View-Controller dan menyediakan fasilitas routing, validasi, autentikasi, migrasi basis data, Eloquent ORM, penyimpanan berkas, serta berbagai komponen pendukung pengembangan aplikasi. Pada proyek ini, Laravel berperan sebagai fondasi backend yang mengatur alur permintaan, relasi data, validasi, akses penyimpanan, dan logika bisnis.

### 2.5 Filament V3

Filament V3 merupakan perangkat pengembangan Panel Admin untuk Laravel. Filament menyediakan resource, form, tabel, filter, aksi, widget, dan kontrol akses yang dapat dikonfigurasi sesuai model aplikasi. Sistem memanfaatkan Filament V3 untuk mempermudah operasi tambah, lihat, ubah, hapus, pencarian, penyaringan, upload gambar, dan verifikasi pengajuan oleh admin.

### 2.6 Livewire dan Blade

Blade merupakan mesin templat Laravel yang digunakan untuk membangun struktur tampilan, sedangkan Livewire memungkinkan interaksi dinamis pada halaman tanpa harus membangun aplikasi JavaScript terpisah. Kombinasi keduanya digunakan untuk menyajikan halaman publik dan fitur pengguna secara terstruktur, responsif, dan tetap terintegrasi dengan validasi serta autentikasi Laravel.

### 2.7 MariaDB

MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi. Struktur relasional mendukung keterhubungan antara wilayah, kategori, ikan, pengguna, dan pengajuan.

Penggunaan primary key, foreign key, indeks, serta nilai unik pada email dan slug membantu menjaga integritas data.

## 2.8 Docker dan Nginx

Docker digunakan untuk membungkus layanan aplikasi, web server, dan basis data dalam container sehingga konfigurasi lingkungan pengembangan dan deployment lebih konsisten. Nginx berfungsi sebagai web server dan reverse proxy yang meneruskan permintaan ke aplikasi. Pendekatan ini membantu memisahkan tanggung jawab setiap layanan serta mempermudah proses menjalankan, menghentikan, dan memelihara aplikasi.

## 2.9 Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian black-box memeriksa kesesuaian fungsi berdasarkan masukan dan keluaran tanpa berfokus pada struktur internal kode. User Acceptance Testing digunakan untuk memperoleh penilaian pengguna terhadap kemudahan penggunaan dan kesesuaian sistem dengan kebutuhan. Kedua pendekatan tersebut digunakan sebagai dasar verifikasi fitur dan penerimaan sistem.

## 2.10 Tinjauan Solusi Sejenis

Beberapa layanan informasi keanekaragaman hayati seperti FishBase, Global Biodiversity Information Facility, dan iNaturalist menunjukkan pentingnya penyajian data spesies secara terstruktur. Proyek ini tidak dimaksudkan menggantikan layanan tersebut, tetapi menerapkan konsep katalog informasi dalam ruang lingkup yang lebih terbatas dan disesuaikan dengan kebutuhan Capstone Project.

Tabel 1. Perbandingan solusi informasi sejenis

| Solusi                   | Fokus                                         | Keunggulan Relevan                                                         | Batasan terhadap Proyek                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| FishBase                 | Basis data informasi ikan berskala luas       | Kedalaman data spesies dan referensi                                       | Ruang lingkup sangat luas dan tidak berfokus pada alur pengajuan lokal |
| GBIF                     | Portal data keanekaragaman hayati global      | Integrasi dan distribusi data observasi                                    | Lebih berorientasi pada data biodiversitas dan sumber dataset          |
| iNaturalist              | Platform observasi dan identifikasi komunitas | Kontribusi pengguna dan dokumentasi observasi                              | Berorientasi komunitas dan observasi, bukan Panel Admin katalog lokal  |
| Sistem yang dikembangkan | Katalog ikan air tawar berbasis web           | Halaman publik, pengajuan user, verifikasi admin, dan pengelolaan Filament | Belum mencakup peta interaktif, API publik, dan analitik lanjut        |

## 2.11 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dimulai dari masalah informasi yang tersebar dan pengelolaan data yang belum terpusat. Kebutuhan tersebut dianalisis dan diterjemahkan menjadi rancangan sistem, kemudian diimplementasikan, diuji, dan ditempatkan pada server. Alur kerangka pemikiran ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1. Kerangka pemikiran pengembangan sistem

## BAB 3 METODOLOGI

### 3.1 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem menggunakan pendekatan Waterfall yang dilaksanakan secara berurutan melalui analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, deployment, dan evaluasi. Pada tahap implementasi, penyesuaian dapat dilakukan secara iteratif apabila ditemukan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan hasil tampilan. Pendekatan ini dipilih karena kebutuhan utama telah dirumuskan dalam BRD dan PRD sehingga setiap tahap memiliki acuan yang jelas (Ariyanto Bana et al., n.d.).



Gambar 2. Tahapan metode pengembangan sistem

### 3.2 Tahapan Penelitian

1. Identifikasi masalah: menguraikan kondisi informasi ikan air tawar yang tersebar serta kebutuhan pengelolaan data terpusat.
2. Analisis kebutuhan: menelaah aktor, fungsi, aturan bisnis, kebutuhan data, kebutuhan antarmuka, dan kebutuhan nonfungsional berdasarkan BRD dan PRD.
3. Perancangan sistem: menyusun arsitektur, use case, alur pengajuan, model data, relasi entitas, dan rancangan antarmuka.
4. Implementasi: membangun halaman publik, autentikasi, fitur pengajuan, Panel Admin, penyimpanan media, dan konfigurasi deployment.
5. Pengujian: menyiapkan dan menjalankan skenario black-box serta UAT untuk memeriksa kesesuaian fungsi.
6. Deployment dan evaluasi: menjalankan sistem pada domain publik, memantau layanan, dan mencatat rekomendasi pengembangan.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Tabel 2. Teknik pengumpulan data

| Teknik           | Penerapan                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analisis dokumen | Menelaah BRD dan PRD versi 1.1 sebagai dasar kebutuhan bisnis, fungsional, nonfungsional, dan acceptance criteria.    |
| Observasi        | Mengamati alur halaman publik, autentikasi, pengajuan, serta Panel Admin pada sistem yang telah diimplementasikan.    |
| Studi pustaka    | Mempelajari konsep sistem informasi, aplikasi web, Laravel, Filament, Livewire, basis data, container, dan pengujian. |
| Pengujian        | Menjalankan skenario black-box dan menyiapkan UAT untuk memeriksa kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna.        |

### 3.4 Perangkat dan Lingkungan Pengembangan

Tabel 3. Lingkungan pengembangan dan deployment

| Komponen            | Teknologi / Lingkungan                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Framework backend   | Laravel                                                   |
| Panel Admin         | Filament V3                                               |
| Frontend            | Livewire dan Blade                                        |
| Basis data          | MariaDB                                                   |
| Container           | Docker dan Docker Compose                                 |
| Web server          | Nginx                                                     |
| Penyimpanan media   | Laravel Storage                                           |
| Domain implementasi | <a href="https://ipalsss.my.id">https://ipalsss.my.id</a> |
| Peramban pengujian  | Google Chrome atau Microsoft Edge                         |

### 3.5 Metode Pengujian

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan pendekatan black-box dengan membandingkan masukan, proses yang diharapkan, dan keluaran aktual. Skenario disusun berdasarkan acceptance criteria pada PRD. UAT digunakan untuk mengukur penerimaan pengguna melalui penilaian terhadap kemudahan navigasi, kejelasan informasi, kemudahan pengajuan, responsivitas, dan fungsi Panel Admin. Hasil aktual dan nilai UAT harus diisi setelah pengujian dilakukan pada sistem produksi atau lingkungan pengujian yang setara (Kurniawan & Putra, 2025).

## BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

### 4.1 Analisis Sistem Berjalan

Sebelum sistem dikembangkan, informasi ikan air tawar diperoleh dari sumber yang terpisah dan belum dikelola melalui satu aplikasi. Pengguna harus melakukan pencarian manual pada beberapa sumber, sedangkan pengelola tidak memiliki Panel Admin terpusat untuk memperbarui informasi. Kontribusi dari pengguna juga belum memiliki alur pemeriksaan yang terdokumentasi.

Tabel 4. Analisis kondisi sistem sebelumnya

| Proses              | Kondisi Sebelumnya                                                                 | Kesenjangan                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pencarian informasi | Pengguna membuka beberapa sumber dan membandingkan informasi secara manual.        | Informasi membutuhkan waktu lebih lama untuk ditemukan. |
| Pengelompokan data  | Wilayah, kategori, dan detail ikan tidak selalu tersaji dengan struktur yang sama. | Informasi sulit ditelusuri dan dibandingkan.            |
| Pembaruan data      | Perubahan dilakukan secara manual pada sumber atau berkas terpisah.                | Berisiko terjadi data ganda dan ketidakkonsistenan.     |
| Kontribusi pengguna | Tidak terdapat alur pengajuan yang terhubung dengan verifikasi admin.              | Kualitas data kontribusi sulit dikendalikan.            |

### 4.2 Analisis Kebutuhan

#### 4.2.1 Aktor Sistem

Tabel 5. Aktor dan hak akses sistem

| Aktor          | Hak Akses Utama                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengunjung     | Mengakses Beranda, Wilayah, Kategori, daftar dan detail ikan, pencarian, serta Register.                             |
| User Terdaftar | Login, Logout, mengajukan data, dan melihat status pengajuan miliknya sendiri.                                       |
| Admin          | Login ke /admin, mengelola master data, memverifikasi pengajuan, mengelola pengguna, gambar, dan pengaturan website. |

#### 4.2.2 Kebutuhan Fungsional

Tabel 6. Kebutuhan fungsional utama

| Kode  | Kebutuhan                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KF-01 | Sistem menampilkan halaman Beranda beserta ringkasan jumlah ikan, wilayah, dan kategori.                |
| KF-02 | Sistem menampilkan daftar dan detail wilayah.                                                           |
| KF-03 | Sistem menampilkan daftar dan detail kategori.                                                          |
| KF-04 | Sistem menampilkan daftar dan detail ikan.                                                              |
| KF-05 | Sistem menyediakan pencarian berdasarkan nama, nama ilmiah, wilayah, kategori, habitat, atau deskripsi. |
| KF-06 | Sistem menyediakan Register, Login, dan Logout.                                                         |

| Kode  | Kebutuhan                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KF-07 | User terdaftar dapat mengirim pengajuan data dan gambar.                                           |
| KF-08 | User hanya dapat melihat pengajuan miliknya pada Pengajuan Saya.                                   |
| KF-09 | Admin dapat menerima atau menolak pengajuan serta memberikan catatan.                              |
| KF-10 | Admin dapat mengelola ikan, wilayah, kategori, pengguna, pengajuan, media, dan pengaturan website. |

### 4.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Tabel 7. Kebutuhan nonfungsional

| Aspek          | Kebutuhan                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keamanan       | Password disimpan dalam bentuk hash, input divalidasi, dan Panel Admin hanya dapat diakses admin. |
| Kinerja        | Daftar data dapat menggunakan pagination, pencarian, atau filter agar halaman tetap ringan.       |
| Keandalan      | Relasi data ikan, wilayah, kategori, user, dan pengajuan harus terjaga.                           |
| Responsivitas  | Halaman dapat digunakan pada desktop dan perangkat mobile.                                        |
| Kompatibilitas | Sistem berjalan pada peramban modern.                                                             |
| Pemeliharaan   | Struktur kode mengikuti konvensi Laravel dan dipisahkan berdasarkan tanggung jawab.               |
| Ketersediaan   | Layanan aplikasi, basis data, dan web server dijalankan melalui konfigurasi Docker yang stabil.   |

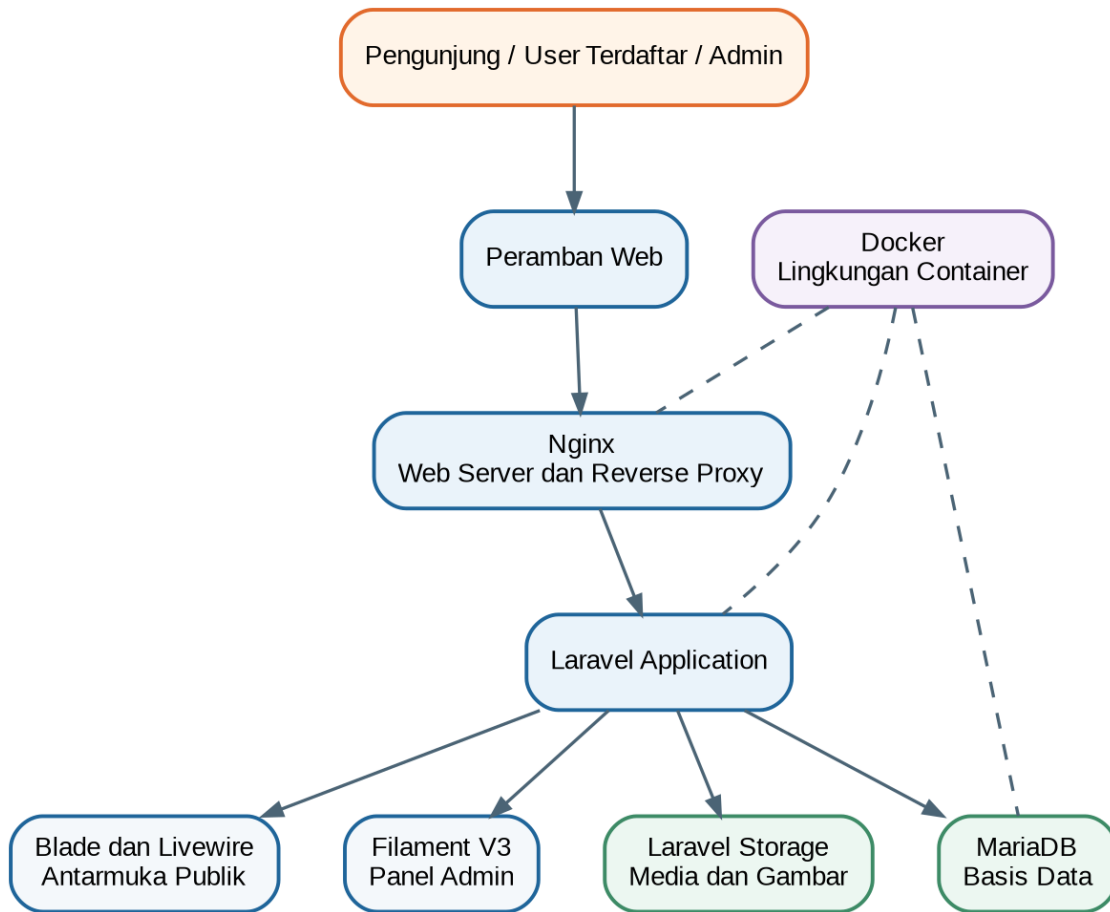
### 4.2.4 Aturan Bisnis

1. Halaman publik dapat diakses tanpa login.
2. Ajukan Data dan Pengajuan Saya hanya dapat diakses user yang telah login.
3. User hanya dapat melihat pengajuan miliknya sendiri.
4. Pengajuan tidak langsung menjadi data publik sebelum diverifikasi admin.
5. Status minimal pengajuan adalah menunggu pemeriksaan, diterima, dan ditolak.
6. Email user, slug ikan, slug wilayah, dan slug kategori harus unik.
7. Panel Admin hanya dapat diakses pengguna dengan hak admin.
8. Gambar harus menggunakan format dan ukuran yang diizinkan.

## 4.3 Perancangan Sistem

### 4.3.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem terdiri atas lapisan pengguna, peramban, Nginx, aplikasi Laravel, antarmuka publik, Panel Admin, basis data, dan penyimpanan media. Docker digunakan sebagai lingkungan container untuk menjalankan layanan secara konsisten.

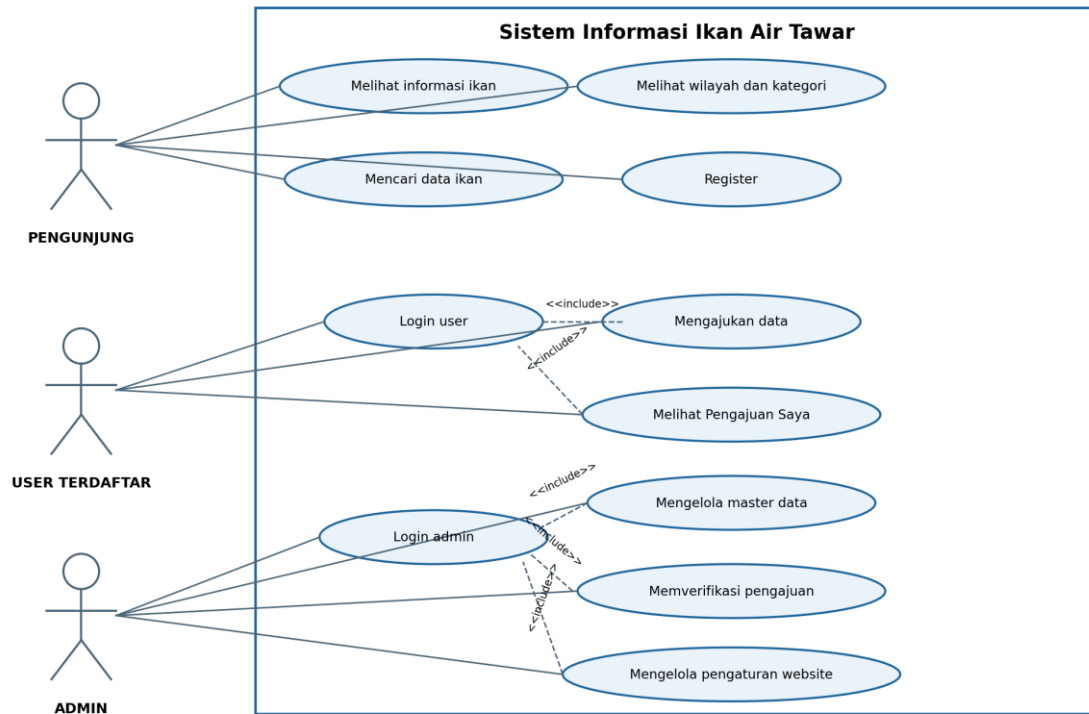


Gambar 3. Arsitektur tingkat tinggi sistem

#### 4.3.2 Use Case Diagram

Use case menggambarkan hubungan antara Pengunjung, User Terdaftar, dan Admin dengan fungsi utama sistem. Login menjadi prasyarat bagi pengajuan dan pemantauan status, sedangkan login admin menjadi prasyarat pengelolaan dan verifikasi data.

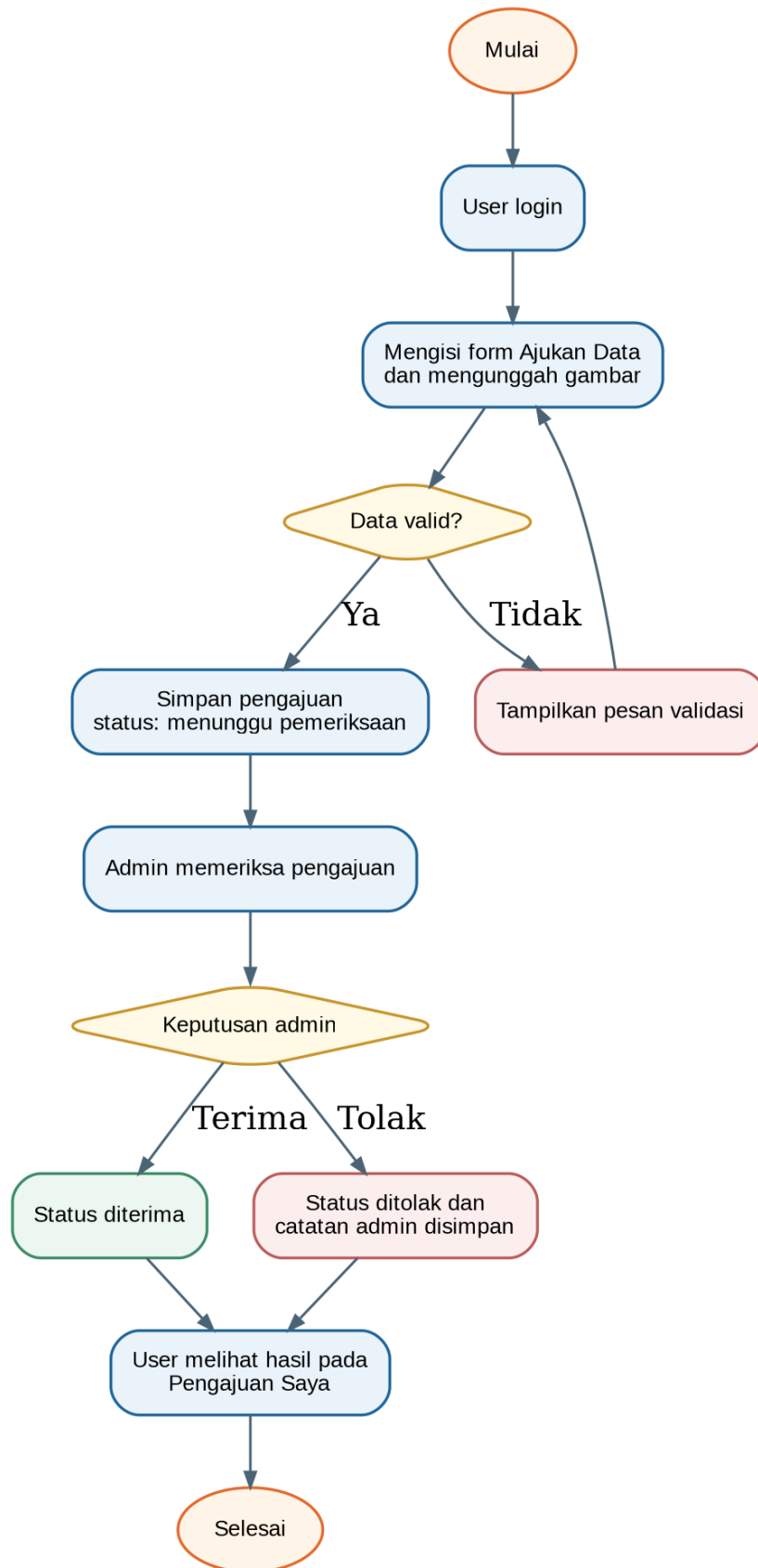




Gambar 4. Use case Sistem Informasi Ikan Air Tawar

### 4.3.3 Alur Pengajuan Data

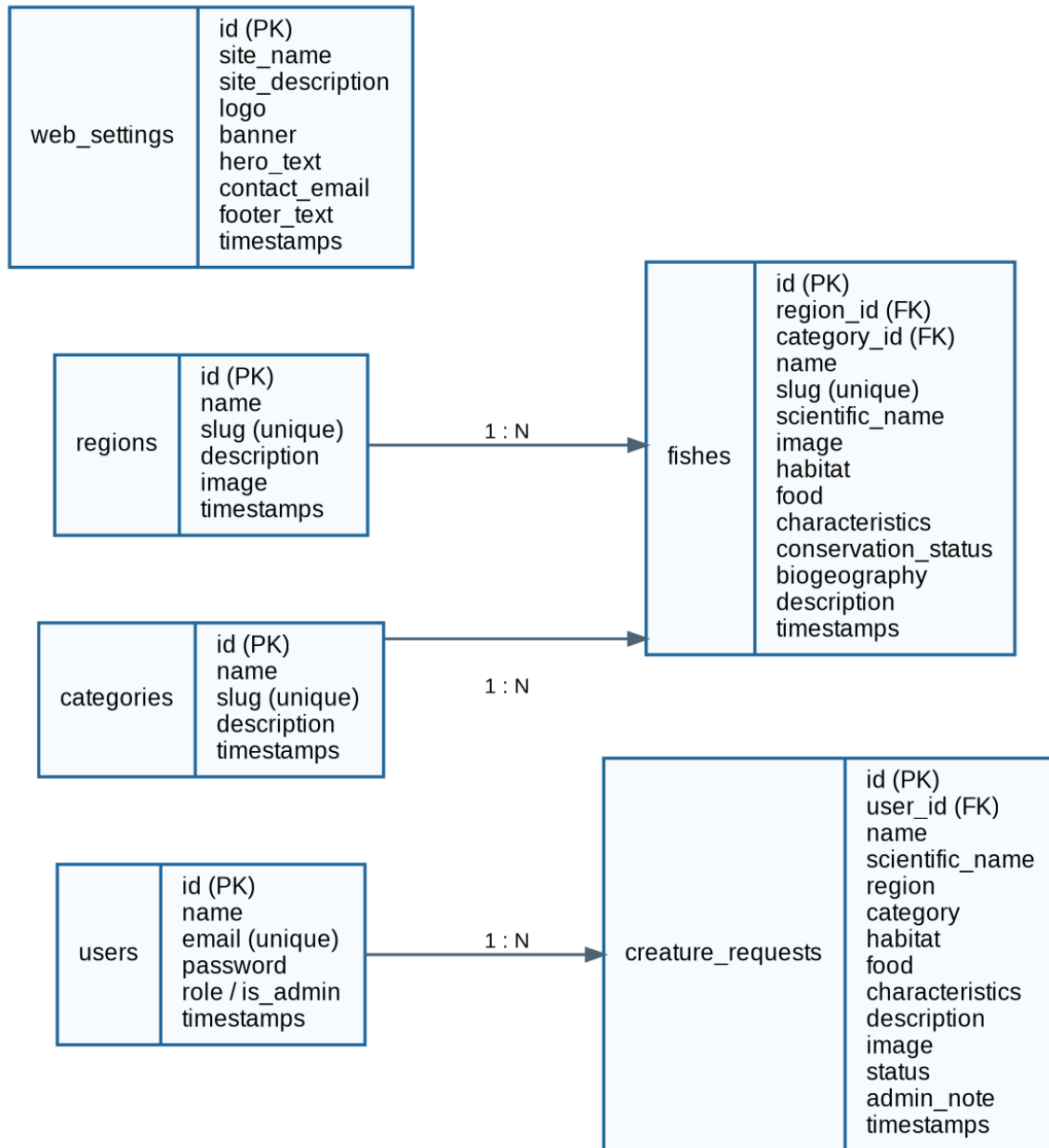
User mengisi form pengajuan setelah login. Sistem memvalidasi input dan menyimpan pengajuan dengan status menunggu pemeriksaan. Admin kemudian memeriksa data, menentukan status diterima atau ditolak, serta dapat menambahkan catatan. Perubahan status dapat dilihat user pada halaman Pengajuan Saya.



Gambar 5. Alur pengajuan dan verifikasi data

#### 4.3.4 Perancangan Basis Data

Model data utama terdiri atas users, regions, categories, fishes, creature\_requests, dan web\_settings. Relasi utama adalah satu region memiliki banyak fish, satu category memiliki banyak fish, dan satu user memiliki banyak creature request.



Gambar 6. Entity Relationship Diagram sistem

Tabel 8. Ringkasan entitas basis data

| Entitas    | Fungsi                         | Atribut Utama                      |
|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| users      | Menyimpan akun user dan admin. | email unik; role atau status admin |
| regions    | Menyimpan wilayah.             | nama, slug, deskripsi, gambar      |
| categories | Menyimpan kategori ikan.       | nama, slug, deskripsi              |

| Entitas           | Fungsi                                              | Atribut Utama                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fishes            | Menyimpan informasi lengkap ikan.                   | region_id, category_id, nama, nama ilmiah, habitat, makanan, ciri, status, biogeografi, gambar, deskripsi |
| creature_requests | Menyimpan pengajuan user.                           | user_id, data pengajuan, gambar, status, catatan admin                                                    |
| web_settings      | Menyimpan identitas dan konfigurasi konten website. | nama situs, deskripsi, logo, banner, hero, kontak, footer                                                 |

## 4.4 Perancangan Antarmuka

Antarmuka dirancang dengan navigasi yang konsisten, kartu data yang mudah dibaca, form berlabel jelas, serta tampilan responsif. Halaman publik memprioritaskan pencarian dan eksplorasi data, sedangkan Panel Admin memprioritaskan efisiensi pengelolaan. Karena sistem telah diimplementasikan, bukti rancangan antarmuka dapat ditunjukkan melalui tangkapan layar hasil akhir pada Bab 5.

*Tabel 9. Rancangan antarmuka utama*

| Halaman / Modul        | Rancangan Informasi                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beranda                | Identitas website, ringkasan jumlah data, wilayah, kategori, dan ikan unggulan atau terbaru. |
| Wilayah dan Kategori   | Kartu daftar, deskripsi singkat, jumlah ikan, dan tautan menuju detail.                      |
| Daftar dan Detail Ikan | Gambar, nama, nama ilmiah, wilayah, kategori, status, serta informasi lengkap.               |
| Ajukan Data            | Form pengajuan dengan validasi dan upload gambar.                                            |
| Pengajuan Saya         | Daftar pengajuan milik user, tanggal, status, dan catatan admin.                             |
| Panel Admin            | Tabel, form, filter, pencarian, aksi verifikasi, upload media, dan pengaturan website.       |

## BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

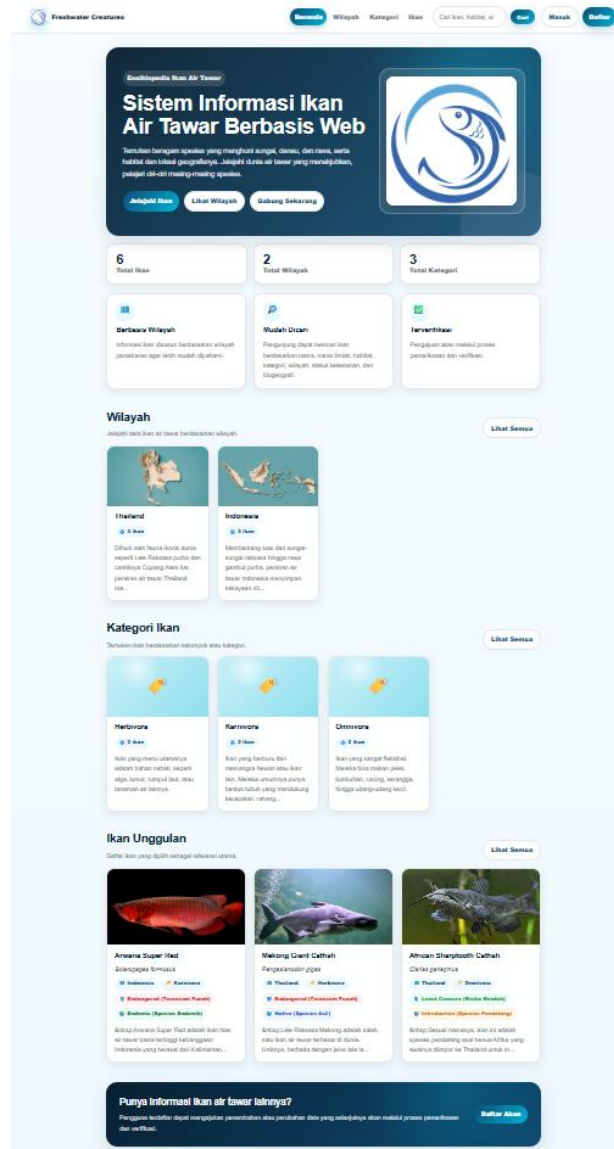
### 5.1 Implementasi Sistem

#### 5.1.1 Implementasi Lingkungan

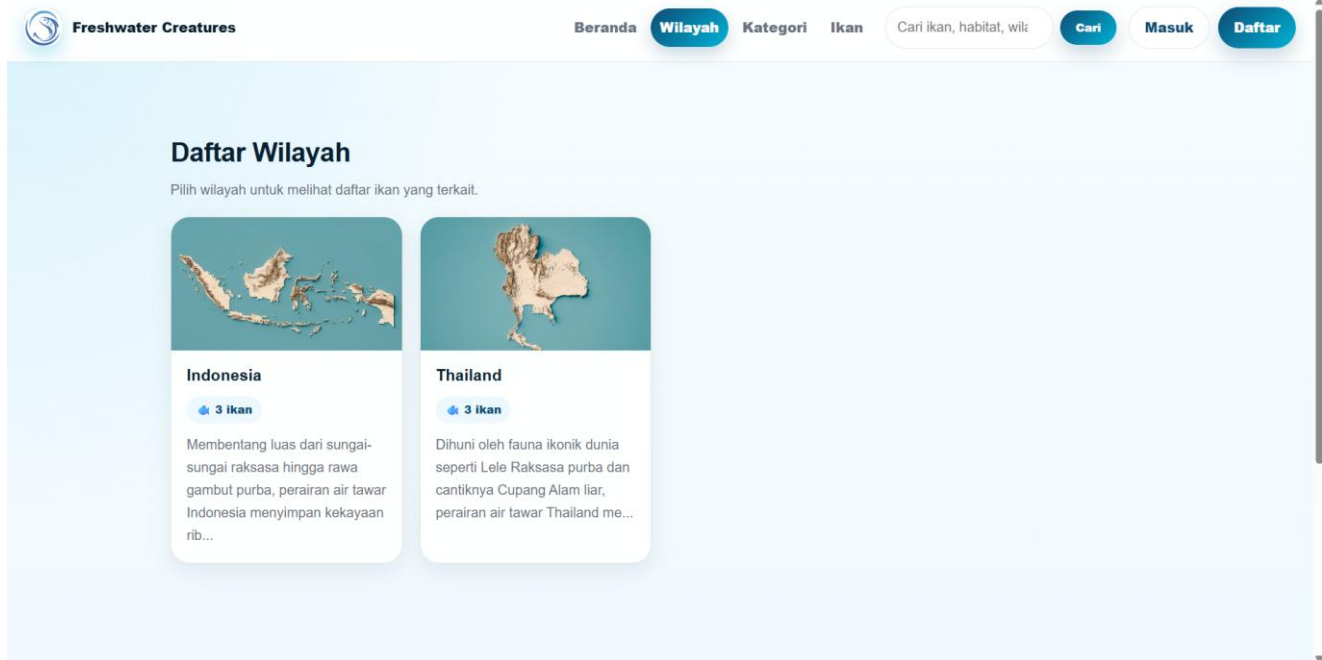
Aplikasi dijalankan menggunakan Docker Compose yang memisahkan layanan aplikasi, basis data MariaDB, dan Nginx. Laravel menangani routing, autentikasi, validasi, model, dan penyimpanan media. Filament V3 menyediakan Panel Admin, sedangkan Blade dan Livewire digunakan pada antarmuka publik serta fitur user. Konfigurasi deployment mengarahkan domain <https://ipalsss.my.id> ke layanan Nginx aplikasi (Mustafidah et al., 2026).

#### 5.1.2 Halaman Publik

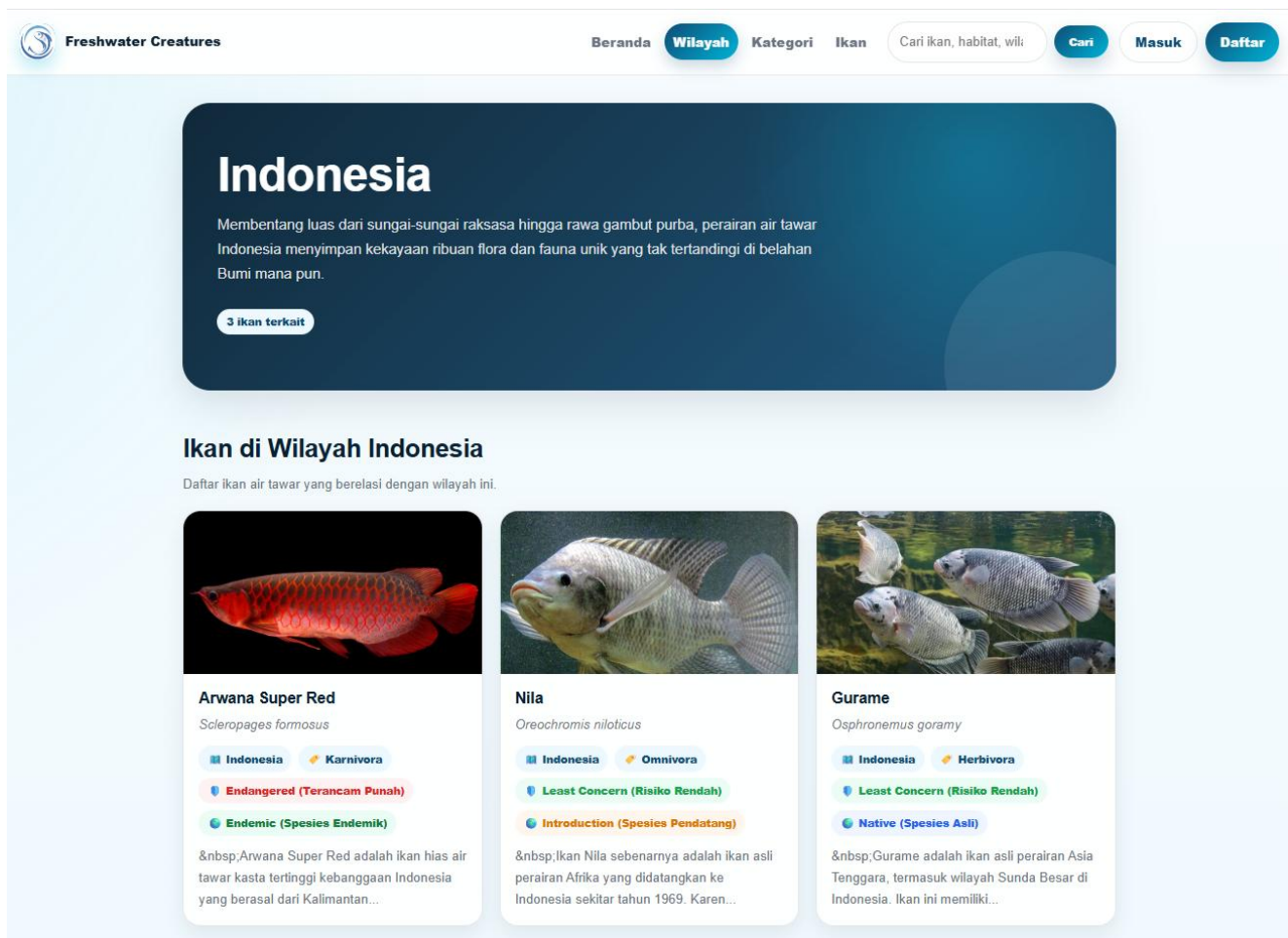
Halaman publik dapat diakses tanpa autentikasi dan berfungsi sebagai media utama penyajian informasi. Tangkapan layar berikut perlu diambil dari website produksi menggunakan data yang representatif.



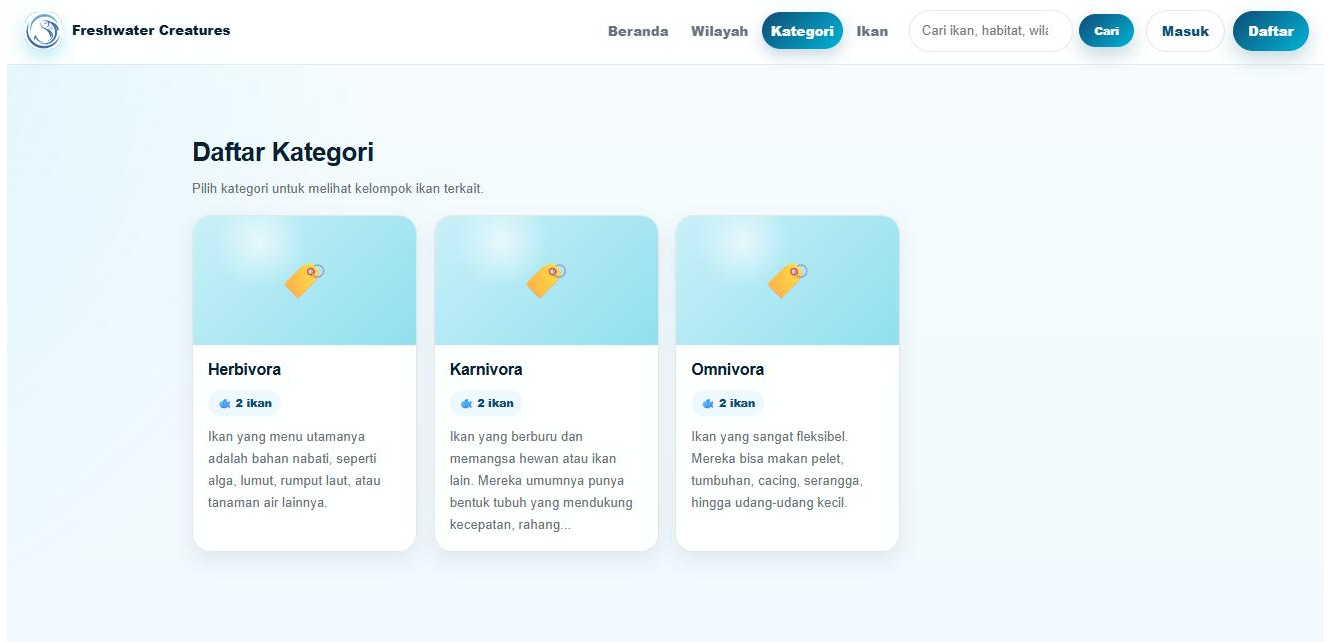
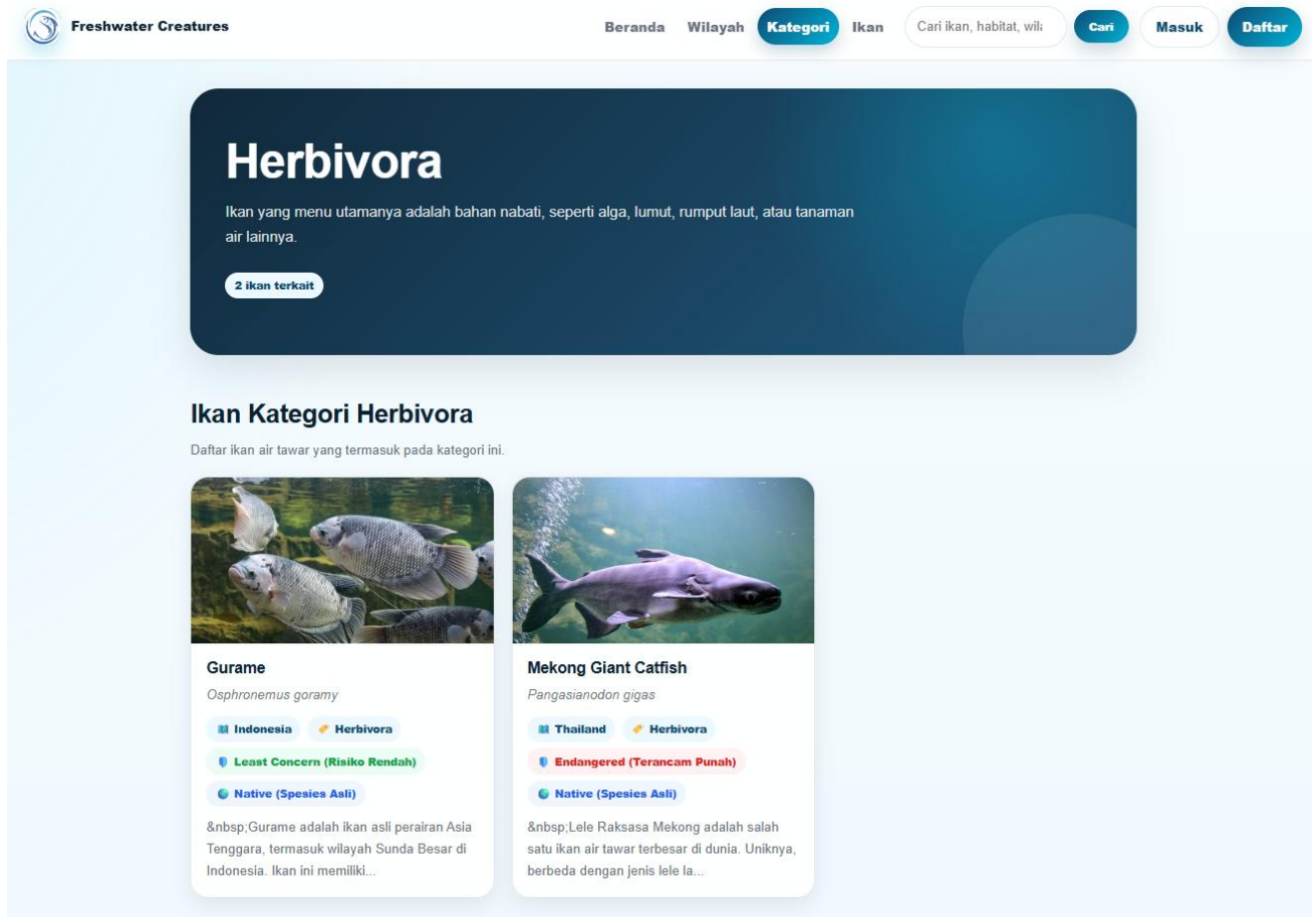
Gambar 7. Implementasi halaman Beranda



Gambar 8. Implementasi halaman Wilayah



Gambar 9. Implementasi halaman Detail Wilayah



Gambar 10. Implementasi halaman Kategori





Freshwater Creatures

Beranda

Wilayah

Kategori

**Ikan**

Cari ikan, habitat, wili

Cari

Masuk

Daftar

## Daftar Ikan Air Tawar

Cari dan filter ikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Kata Kunci

Nama ikan, habitat, atau nama ilmi

Wilayah

Semua Wilayah

Kategori

Semua Kategori

Status Kelestarian

Semua Status

Biogeografi

Semua Biogeografi

Terapkan Filter

Atur Ulang

Ditemukan 6 data ikan.



### Arwana Super Red

*Scleropages formosus*

Indonesia

Karnivora

Endangered (Terancam Punah)

Endemic (Spesies Endemik)

&nbsp;Arwana Super Red adalah ikan hias air tawar kasta tertinggi kebanggaan Indonesia yang berasal dari Kalimantan...



### Nila

*Oreochromis niloticus*

Indonesia

Omnivora

Least Concern (Risiko Rendah)

Introduction (Spesies Pendatang)

&nbsp;Ikan Nila sebenarnya adalah ikan asli perairan Afrika yang didatangkan ke Indonesia sekitar tahun 1969. Karen...



### Gurame

*Osphronemus goramy*

Indonesia

Herbivora

Least Concern (Risiko Rendah)

Native (Spesies Asli)

&nbsp;Gurame adalah ikan asli perairan Asia Tenggara, termasuk wilayah Sunda Besar di Indonesia. Ikan ini memiliki...



Freshwater Creatures

Beranda
Wilayah
Kategori
Ikan
Cari ikan, habitat, dll
Cari
Masuk
Daftar

Detail Ikan
Indonesia
Karnivora
Endangered (Terancam Punah)
Endemic (Spesies Endemik)

## Arwana Super Red

*Scleropages formosus*

Deskripsi

Arwana Super Red adalah ikan hias air tawar kasta tertinggi kebanggaan Indonesia yang berasal dari Kalimantan Barat. Ikan ini sangat dilindungi secara ketat karena populasinya di alam liar terus menurun drastis akibat penusakan habitat dan perburuan liar untuk diperdagangkan secara ilegal.

Status Kelestarian

Endangered (Terancam Punah)

Spesies menghadapi risiko kepunahan yang tinggi dan memerlukan perlindungan.

Biogeografi

Endemic (Spesies Endemik)

Spesies ini memiliki persebaran alami yang terbatas pada wilayah tertentu.

Ciri-ciri

Memiliki tubuh memanjang dan pipih, sisik berukuran besar dengan warna merah merona, serta memiliki dua sungut di rahang bawahnya.

Habitat

Sungai Kapuas, Sungai Ketungau, Sungai Mendalam, Taman Nasional Danau Sentarum

Sungai Kapuas
Sungai Ketungau
Sungai Mendalam
Taman Nasional Danau Sentarum

Makanan

Serangga air, ikan kecil, katak, dan udang.

Ikan Terkait

Rekomendasi berdasarkan wilayah atau kategori yang sama.

Nila

*Oreochromis niloticus*

Indonesia
Omnivora
Least Concern (Risiko Rendah)
Introduction (Spesies Pendatang)

↳ Ikan Nila sebenarnya adalah ikan asli perairan Afrika yang didatangkan ke Indonesia sekitar tahun 1960. Karen...

Gurame

*Catfish goroemy*

Indonesia
Herbivora
Least Concern (Risiko Rendah)
Native (Spesies Asli)

↳ Gurame adalah ikan asli perairan Asia Tenggara, termasuk wilayah Sunda Besar di Indonesia. Ikan ini memiliki...

Siamese Fighting Fish

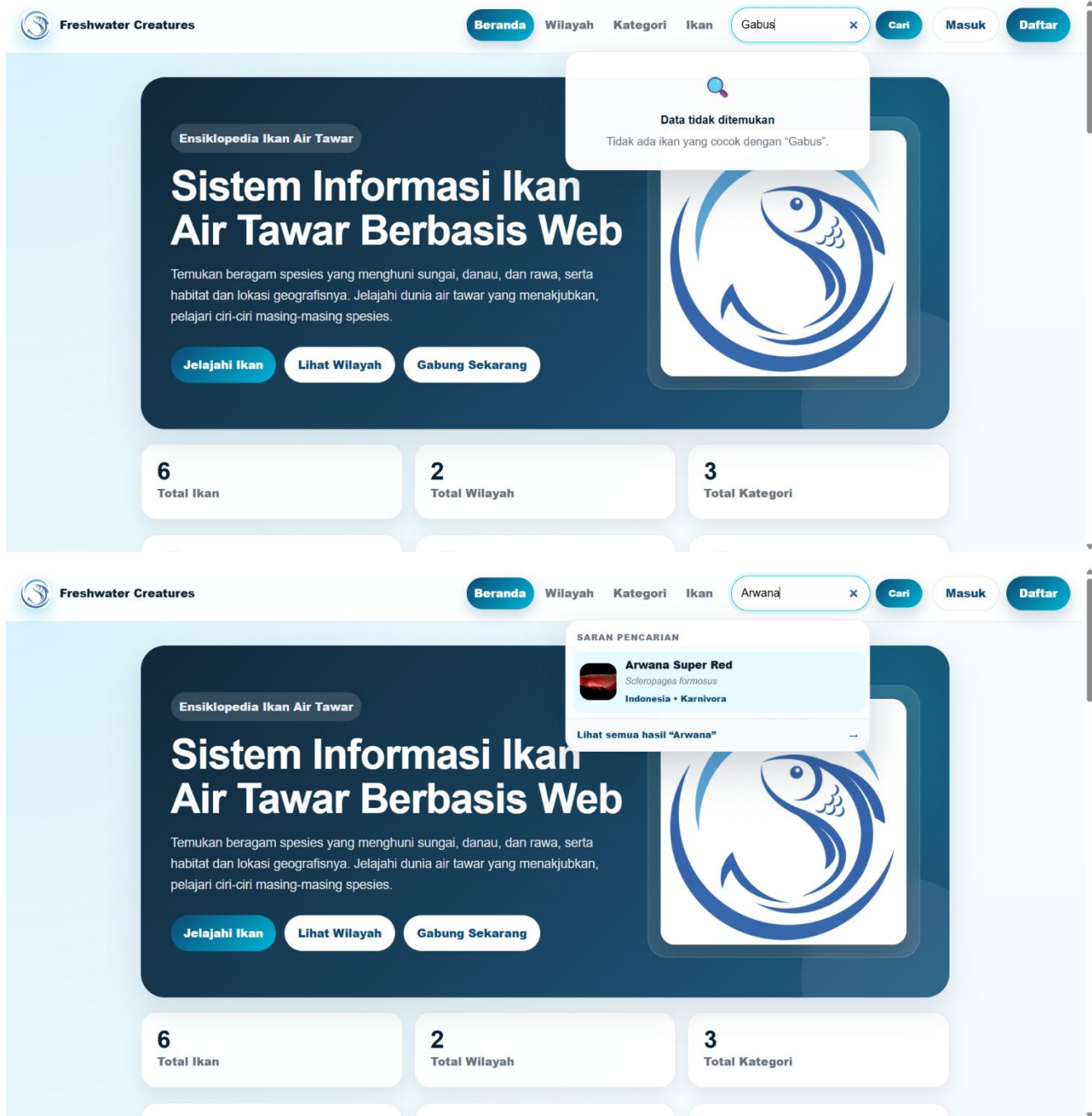
*Betta splendens*

Thailand
Karnivora
Endangered (Terancam Punah)
Endemic (Spesies Endemik)

Ini adalah leluhur asli dari semua ikan cupang hias yang ada di dunia. Meski versi tamaknya sangat melimpah di aku...

Lihat Semua Ikan

Gambar 11. Implementasi daftar dan Detail Ikan



Gambar 12. Implementasi fitur pencarian

### 5.1.3 Autentikasi dan Fitur User

Pengunjung dapat membuat akun melalui Register dan masuk melalui Login. Setelah berhasil login, user dapat membuka Ajukan Data serta Pengajuan Saya. Sistem membatasi daftar pengajuan berdasarkan akun yang sedang aktif.

 Freshwater Creatures

BerandaWilayahKategoriIkan

Cari ikan, habitat, wiliCariMasukDaftar

Masuk

Masuk menggunakan akun yang sudah terdaftar untuk mengakses fitur pengajuan data.

Email

Masukkan email

Kata Sandi

Masukkan kata sandi

☐ Ingat saya

Masuk

Belum punya akun? [Daftar sekarang](#)

 Freshwater Creatures

BerandaWilayahKategoriIkan

Cari ikan, habitat, wiliCariMasukDaftar



Daftar Akun

Buat akun untuk ikut berkontribusi dalam pembaruan data ikan air tawar.

Nama Pengguna

Masukkan nama pengguna

Email

nama@email.com

Kata Sandi

Gunakan minimal 8 karakter.

Konfirmasi Kata Sandi

DaftarSudah Punya Akun

Sudah mempunyai akun? [Masuk sekarang](#)

Gambar 13. Implementasi Register dan Login

Freshwater Creatures
Beranda
Wilayah
Kategori
Ikan
Ajukan Data
Pengajuan Saya
Cari ikan, habitat, wil
Cari
ipad
Kembali

### Ajukan Data Ikan

Kirim usulan penambahan atau perubahan data ikan air tawar.

Pengajuan Saya

#### Informasi Pengajuan

Jenis Pengajuan

Tambah Ikan Baru

Wilayah

Pilih wilayah

Kategori

Pilih kategori

#### Identitas Ikan

Nama Ikan

Nama Ilmiah

Gambar Ikan

Choose File No file chosen.

Maksimal 2 MB. Untuk perubahan data, unggahkan apabila gambar lama tidak ingin diganti.

#### Informasi Detail

Habitat

Contoh: Danau Toba/Sungai Muji

Makanan

Status Kelestarian

Pilih status kelestarian

Biogeografi

Pilih biogeografi ikan

Ciri-ciri

Deskripsi

Catatan untuk Admin

Jelaskan bagian data yang ditambahkan atau diubah.

Ajukan Pengajuan

Kembali

Gambar 14. Implementasi form Ajukan Data

Freshwater Creatures
Beranda
Wilayah
Kategori
Ikan
Ajukan Data
Pengajuan Saya
Cari ikan, habitat, wile
Cari
ipal
Keluar

Pengajuan berhasil dikirim dan menunggu verifikasi.

### Pengajuan Saya

Riwayat pengajuan penambahan dan perubahan data ikan air tawar.

Ajukan Data

| Ikan                                                            | Jenis Pengajuan | Wilayah   | Kategori  | Status Kelestarian            | Status Pengajuan     | Catatan Administrator | Tanggal Pengajuan  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Red-tailed Black Shark</b><br><i>Epalzeorhynchus bicolor</i> | Tambah Data     | Thailand  | Omnivora  | Endangered (Terancam Punah)   | Menunggu Pemeriksaan | Belum ada catatan     | 13 Jul 2026, 23:38 |
| <b>Botia (Clown Loach)</b><br><i>Chromobotia macracanthus</i>   | Tambah Data     | Indonesia | Karnivora | Least Concern (Risiko Rendah) | Disetujui            | okehh                 | 13 Jul 2026, 23:32 |
| <b>Nila</b><br><i>Oreochromis niloticus</i>                     | Perubahan Data  | Indonesia | Karnivora | Least Concern (Risiko Rendah) | Ditolak              | maaf                  | 13 Jul 2026, 14:23 |

Gambar 15. Implementasi halaman Pengajuan Saya

#### 5.1.4 Panel Admin Filament V3

Panel Admin diakses melalui /admin dan hanya dapat digunakan oleh admin. Resource Filament menyediakan tabel, form, pencarian, filter, aksi, upload gambar, dan pengelolaan relasi data.

freshwater\_creatures
Search
A

Dashboard
Administration
Users 3
Roles 3
Master Data
Kategori
Wilayah
Pengaturan
Pengaturan Website
Konten
Ikan 1
Manajemen Data
Pengajuan Data 1

### Dashboard

Total Ikan  
8  
8 ikan sudah dipublikasikan

Total Wilayah  
2  
Wilayah persebaran ikan

Total Kategori  
3  
Kategori ikan air tawar

Pengguna  
2  
User biasa terdaftar

Request Pending  
1  
Menunggu review admin

Request Disetujui  
2  
Request sudah diterapkan

Request Ditolak  
1  
Request ditolak admin

Request Data Terbaru

Nama Ikan
Pengguna
Jenis
Status
Wilayah
Kategori
Tanggal

Red-tailed Black Shark
ipal
Tambah
Pending
Thailand
Omnivora
13 Jul 2026 23:38
Review

Botia (Clown Loach)
ipal
Tambah
Approved
Indonesia
Karnivora
13 Jul 2026 23:32
Review

Lele Lemat
Safe'i
Tambah
Approved
Indonesia
Karnivora
13 Jul 2026 17:48
Review

Nila
ipal
Ubah
Rejected
Indonesia
Karnivora
13 Jul 2026 14:23
Review

Gambar 16. Implementasi dashboard Panel Admin

freshwater\_creatures <

Q Search

A

Dashboard

Administration

Users 3

Roles 3

Master Data

Kategori

Wilayah

Pengaturan

Pengaturan Website

Konten

Ikan 1

Manajemen Data

Pengajuan Data 1

Kategori > List

Kategori

New Kategori

Q Search

| <input type="checkbox"/> | Gambar | Nama Kategori | Slug      | Jumlah Ikan | Diperbarui        |                                             |
|--------------------------|--------|---------------|-----------|-------------|-------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |        | Omnivora      | omnivora  | 2           | 13 Jul 2026 02:36 | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |
| <input type="checkbox"/> |        | Herbivora     | herbivora | 2           | 13 Jul 2026 02:35 | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |
| <input type="checkbox"/> |        | Karnivora     | karnivora | 4           | 13 Jul 2026 02:35 | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |

Showing 1 to 3 of 3 results

Per page 10

freshwater\_creatures <

Q Search

A

Dashboard

Administration

Users 3

Roles 3

Master Data

Kategori

Wilayah

Pengaturan

Pengaturan Website

Konten

Ikan 1

Manajemen Data

Pengajuan Data 1

Wilayah > List

Wilayah

New Wilayah

Q Search

| <input type="checkbox"/> | Gambar                                                                              | Nama Wilayah | Slug      | Jumlah Ikan | Diperbarui        |                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | Indonesia    | Indonesia | 5           | 13 Jul 2026 02:44 | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |
| <input type="checkbox"/> |  | Thailand     | thailand  | 3           | 13 Jul 2026 02:43 | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |

Showing 1 to 2 of 2 results

Per page 10

freshwater\_creatures <

Search

Dashboard

Administration

Users 3

Roles 3

Master Data

Kategori

Wilayah

Pengaturan

Pengaturan Website

Konten

Ikan 1

Manajemen Data

Pengajuan Data 1

https://palsss.my.id/admin/fish/10/edit

Ikan > List

**Ikan**

Tambah Ikan

Search

| <input type="checkbox"/> | Gambar                                                                            | Nama Ikan                                       | Wilayah   | Kategori  | Status Kelestarian            | Biogeografi                      | Kelengkapan Data                | Unggulan                            | Publik                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | Botia (Clown Loach)<br>Chromobotia macracanthus | Indonesia | Karnivora | Least Concern (Risiko Rendah) | Endemic (Spesies Endemik)        | Lengkap                         | <input type="radio"/>               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |                                                                                   | Lele Lemat<br>Iele akar                         | Indonesia | Karnivora | Least Concern (Risiko Rendah) | Native (Spesies Asli)            | Belum Lengkap<br>Kosong: gambar | <input type="radio"/>               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |  | Arwana Super Red<br>Scleropages formosus        | Indonesia | Karnivora | Endangered (Terancam Punah)   | Endemic (Spesies Endemik)        | Lengkap                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |  | Nila<br>Oreochromis niloticus                   | Indonesia | Omnivora  | Least Concern (Risiko Rendah) | Introduction (Spesies Pendatang) | Lengkap                         | <input type="radio"/>               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |  | Gurame<br>Osphronemus goramy                    | Indonesia | Herbivora | Least Concern (Risiko Rendah) | Native (Spesies Asli)            | Lengkap                         | <input type="radio"/>               | <input checked="" type="checkbox"/> |

Siamese

Gambar 17. Implementasi resource master data pada Filament V3

Dashboard

Administration

Users 3

Roles 3

Master Data

Kategori

Wilayah

Pengaturan

Pengaturan Website

Konten

Ikan 1

Manajemen Data

Pengajuan Data 1

Gambar Lama

Pengajuan penambahan data baru tidak memiliki gambar lama.

Gambar Diajukan

Gambar Baru



Catatan

Catatan Pengguna

ingpo lagi min

Catatan Administrator

Belum ada catatan administrator.

Informasi Pemeriksaan

freshwater\_creatures

Dashboard

Administration

Users
3

Roles
3

Master Data

Kategori

Wilayah

Pengaturan

Pengaturan Website

Konten

Ikan
1

Manajemen Data

Pengajuan Data
1

Pengajuan Data

Red-tailed Black Shark

Periksa

Periksa Pengajuan: Red-tailed Black Shark

Kembali

Setujui

Tolak

Informasi Pengajuan

Informasi pengguna dan status pengajuan.

Pengguna

ipal

Jenis Pengajuan

Tambah Data

Status Pengajuan

Menunggu Pemeriksaan

Tanggal Pengajuan

13 Jul 2026, 23:38

Perbandingan Data

Kolom berwarna menandakan data yang berbeda dari data ikan sebelumnya.

Nama Ikan Lama

Tidak ada data lama

Nama Ikan Diajukan

Berubah

Red-tailed Black Shark

Nama Ilmiah Lama

Nama Ilmiah Diajukan

Gambar 18. Implementasi verifikasi pengajuan oleh admin

Halaman 25



Pengaturan Website > Edit

## Edit Pengaturan Website

**Identitas Website**

Nama Website\*

Freshwater Creatures

Logo Website



Teks Badge Hero

Ensiklopedia Ikan Air Tawar

Teks kecil yang tampil di bagian atas hero halaman beranda.

Gambar Banner



Judul Hero

Sistem Informasi Ikan Air Tawar Berbasis Web

Deskripsi Hero

Temukan beragam spesies yang menghuni sungai, danau, dan rawa, serta habitat dan lokasi geografisnya. Jelajahi dunia air tawar yang menakjubkan, pelajari ciri-ciri masing-masing spesies.

**Kontak**

Email Kontak

ripal.251204@gmail.com

**Footer**

Teks Footer

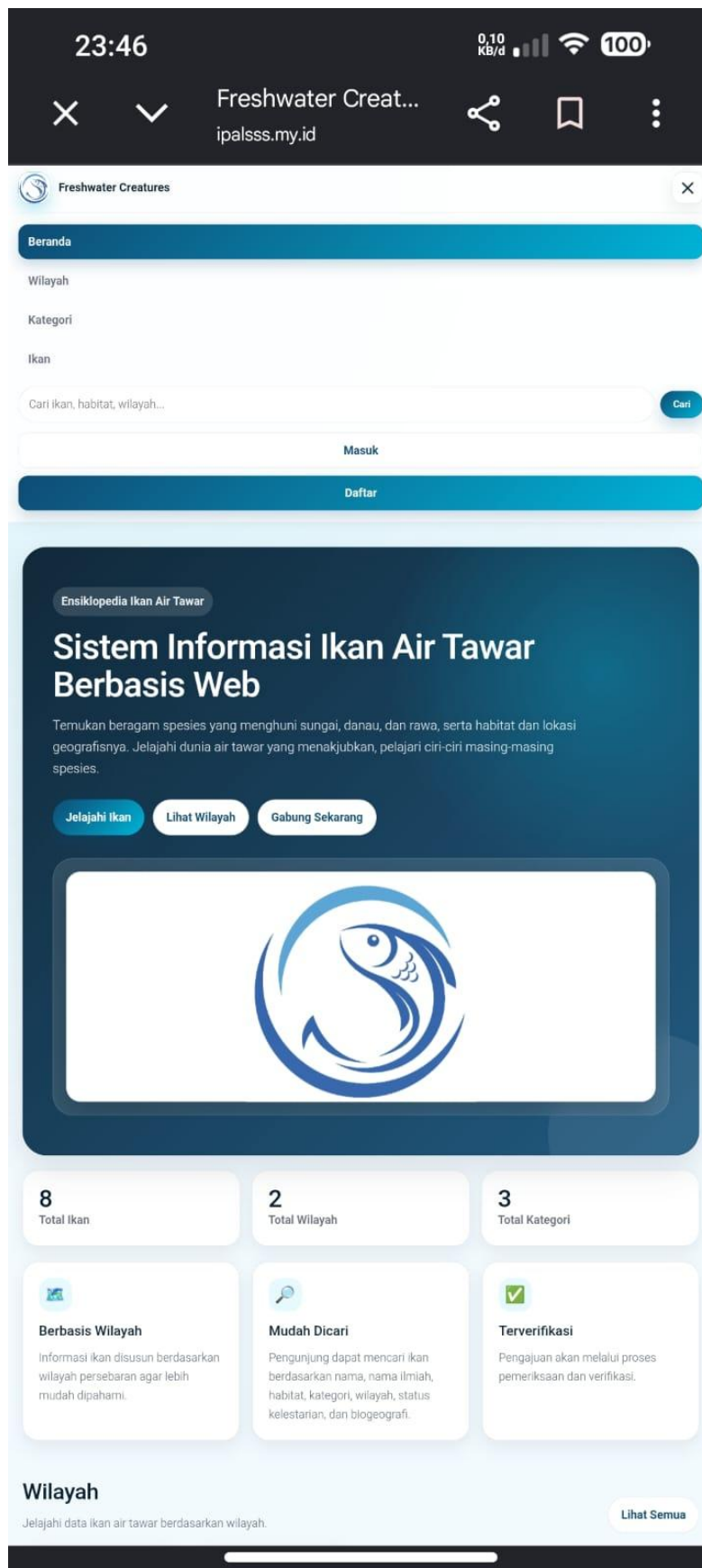
Website edukatif untuk mendukung dokumentasi keanekaragaman ikan air tawar.

Save changes Cancel

Gambar 19. Implementasi pengaturan website

### 5.1.5 Deployment dan Responsivitas

Sistem telah ditempatkan pada domain <https://ipalsss.my.id>. Deployment menggunakan Nginx sebagai web server atau reverse proxy, Docker sebagai lingkungan container, dan MariaDB sebagai layanan basis data. Bukti deployment perlu menunjukkan domain menggunakan HTTPS dan halaman dapat diakses melalui peramban modern.



Gambar 20. Implementasi responsif dan domain produksi

## 5.2 Pengujian Fungsional

Tabel pengujian berikut disusun berdasarkan acceptance criteria pada PRD versi 1.1. Kolom hasil aktual dan status tidak diisi secara otomatis karena harus berdasarkan pengujian langsung. Setelah pengujian dilakukan, isi hasil aktual secara singkat dan gunakan status Lulus atau Tidak Lulus.

*Tabel 10. Pengujian fungsional berdasarkan acceptance criteria*

| Kode  | Skenario / Kriteria                                                                     | Langkah Ringkas                                       | Hasil Aktual      | Status      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| AC-01 | Website dapat diakses melalui <a href="https://ipalsss.my.id">https://ipalsss.my.id</a> | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-02 | Pengunjung dapat membuka halaman Beranda                                                | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-03 | Pengunjung dapat membuka halaman Wilayah                                                | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-04 | Menu tampil sebagai Wilayah                                                             | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-05 | Pengunjung dapat membuka halaman Detail Wilayah                                         | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-06 | Pengunjung dapat membuka halaman Kategori                                               | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-07 | Pengunjung dapat membuka halaman Detail Kategori                                        | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-08 | Pengunjung dapat membuka halaman Ikan                                                   | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-09 | Pengunjung dapat membuka halaman Detail Ikan                                            | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-10 | Pengunjung dapat melakukan pencarian ikan                                               | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-11 | User dapat melakukan Register                                                           | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-12 | User dapat melakukan Login                                                              | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-13 | User dapat melakukan Logout                                                             | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-14 | User login dapat membuka Ajukan Data                                                    | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-15 | User dapat mengirim pengajuan data                                                      | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-16 | User dapat membuka Pengajuan Saya                                                       | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-17 | User hanya dapat melihat pengajuan miliknya sendiri                                     | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-18 | Admin dapat login ke Panel Admin                                                        | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-19 | Admin dapat mengelola data ikan                                                         | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-20 | Admin dapat mengelola data wilayah                                                      | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-21 | Admin dapat mengelola data kategori                                                     | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-22 | Admin dapat melihat pengajuan data                                                      | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-23 | Admin dapat mengubah status pengajuan                                                   | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-24 | Admin dapat mengelola pengaturan website                                                | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |
| AC-25 | Gambar dapat diunggah dan ditampilkan                                                   | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |

| Kode  | Skenario / Kriteria                                       | Langkah Ringkas                                       | Hasil Aktual      | Status      |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| AC-26 | Website dapat digunakan pada desktop dan perangkat mobile | Jalankan skenario sesuai kriteria dan amati keluaran. | Diisi setelah uji | Belum diuji |

### 5.3 User Acceptance Testing (UAT)

UAT dilakukan kepada calon pengguna dengan skala penilaian 1 sampai 5, yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = cukup, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju. Responden disarankan mencakup pengguna umum dan pihak yang mencoba fungsi admin.

Tabel 11. Instrumen User Acceptance Testing

| Kode   | Pernyataan                                                                  | Nilai     | Komentar |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| UAT-01 | Navigasi utama mudah dipahami.                                              | 1 2 3 4 5 |          |
| UAT-02 | Informasi ikan mudah ditemukan.                                             | 1 2 3 4 5 |          |
| UAT-03 | Halaman Wilayah dan Kategori membantu penelusuran data.                     | 1 2 3 4 5 |          |
| UAT-04 | Detail ikan menampilkan informasi yang cukup dan jelas.                     | 1 2 3 4 5 |          |
| UAT-05 | Fitur pencarian memberikan hasil yang relevan.                              | 1 2 3 4 5 |          |
| UAT-06 | Proses Register dan Login mudah digunakan.                                  | 1 2 3 4 5 |          |
| UAT-07 | Form Ajukan Data memiliki label dan validasi yang jelas.                    | 1 2 3 4 5 |          |
| UAT-08 | Halaman Pengajuan Saya memudahkan pemantauan status.                        | 1 2 3 4 5 |          |
| UAT-09 | Panel Admin memudahkan pengelolaan data.                                    | 1 2 3 4 5 |          |
| UAT-10 | Proses verifikasi pengajuan mudah dipahami.                                 | 1 2 3 4 5 |          |
| UAT-11 | Tampilan nyaman digunakan pada perangkat mobile.                            | 1 2 3 4 5 |          |
| UAT-12 | Secara keseluruhan sistem sesuai dengan kebutuhan informasi ikan air tawar. | 1 2 3 4 5 |          |

### 5.4 Analisis Hasil Pengujian

Analisis pengujian fungsional dilakukan dengan menghitung jumlah skenario Lulus dibandingkan seluruh skenario. Persentase keberhasilan dapat dihitung menggunakan rumus:  $\text{Persentase Keberhasilan} = (\text{Jumlah Skenario Lulus} / \text{Jumlah Seluruh Skenario}) \times 100\%$ .

Nilai UAT dihitung menggunakan rumus:  $\text{Persentase UAT} = (\text{Skor Aktual} / \text{Skor Maksimum}) \times 100\%$ . Interpretasi yang dapat digunakan adalah 81–100% sangat baik, 61–80% baik, 41–60% cukup, 21–40% kurang, dan 0–20% sangat kurang. Kesimpulan akhir pada subbab ini harus diisi setelah tabel pengujian dan kuesioner UAT telah dilengkapi.

Tabel 12. Rekapitulasi hasil pengujian

| Indikator                  | Hasil |
|----------------------------|-------|
| Jumlah skenario fungsional | 26    |

| Indikator               | Hasil   |
|-------------------------|---------|
| Skenario lulus          | _____   |
| Skenario tidak lulus    | _____   |
| Persentase keberhasilan | _____ % |
| Jumlah responden UAT    | _____   |
| Persentase UAT          | _____ % |
| Kesimpulan penerimaan   | _____   |

---

## BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

---

### 6.1 Kesimpulan

Capstone Project ini menghasilkan Sistem Informasi Ikan Air Tawar berbasis web yang menyatukan penyajian informasi, kontribusi pengguna, dan pengelolaan admin dalam satu aplikasi. Sistem menyediakan Beranda, Wilayah, Kategori, daftar dan detail ikan, pencarian, Register, Login, Logout, Ajukan Data, Pengajuan Saya, serta Panel Admin berbasis Filament V3. Pengajuan dari user disimpan dengan status menunggu pemeriksaan dan tidak langsung menjadi informasi publik. Admin dapat memeriksa, menerima, menolak, serta memberikan catatan terhadap pengajuan. Model data menjaga keterhubungan antara ikan, wilayah, kategori, user, dan pengajuan, sedangkan penyimpanan media digunakan untuk gambar ikan, wilayah, banner, logo, dan gambar pengajuan (Akbar & Rakhmadi, 2026).

Implementasi menggunakan Laravel, Livewire, Blade, Filament V3, MariaDB, Docker, dan Nginx serta ditempatkan pada <https://ipalsss.my.id>. Berdasarkan struktur kebutuhan, rancangan, dan modul yang didokumentasikan, sistem telah mencakup ruang lingkup utama BRD dan PRD. Pernyataan kelulusan akhir terhadap seluruh acceptance criteria tetap harus didasarkan pada hasil pengujian fungsional dan UAT yang diisi pada Bab 5.

### 6.2 Saran

- Melaksanakan pengujian fungsional pada seluruh acceptance criteria dan melengkapi bukti tangkapan layar sebelum laporan disahkan.
- Menambahkan pembatasan ukuran, format, dan optimasi gambar agar performa halaman tetap baik.
- Menjalankan backup basis data dan media secara berkala serta mendokumentasikan prosedur pemulihan.
- Mengembangkan API publik, artikel edukasi, peta persebaran, statistik pengunjung, notifikasi status, export data, dan galeri pada versi berikutnya.
- Menambahkan audit trail yang lebih rinci untuk perubahan data penting dan keputusan verifikasi.
- Melakukan evaluasi aksesibilitas dan pengujian pada lebih banyak ukuran layar serta peramban.

---

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Akbar, W., & Rakhmadi, A. (2026). Sistem Inventori Berbasis Web Menggunakan Metode FIFO Pada CV. Tirtaria Perusahaan Penyedia Ikan Konsumsi Air Tawar. In *Jurnal Informatika dan Sistem Informasi* (Vol. 18, Number 1).
- Ariyanto Bana, Y., K Kelen, Y. P., Jumarto Tey Seran, K., Teknologi Informasi, P., Pertanian, F., dan Kesehatan, S., & Timor, U. (n.d.). *SWADHARMA (JRIS) SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN JENIS IKAN AIR TAWAR UNTUK BUDIDAYA DI KOLAM OELUAN MENGGUNAKAN METODE TOPSIS BERBASIS WEBSITE*.
- Kurniawan, B. P. A., & Putra, F. P. (2025). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Memancing Ikan Air Tawar Menggunakan Metode Extreme Programing. *Remik*, 9(3), 840–851. <https://doi.org/10.33395/remik.v9i3.15034>
- Mustafidah, H., Prayogo, A., & Suwarsito, S. (2026). Sistem Pakar Berbasis Web untuk Mengidentifikasi Jenis Ikan Air Tawar Menggunakan Metode Certainty Factor. *Sainteks*, 23(1), 49–62. <https://doi.org/10.30595/sainteks.v23i1.30852>
- Ramadhan, F., Hafifah Matondang, N., & Yulnelly, D. (2020). *PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN IKAN AIR TAWAR BERBASIS WEB (Studi Kasus : N'Cex Aquatic)*.

# LAMPIRAN

## Lampiran A. Checklist Screenshot

Checklist berikut digunakan untuk melengkapi semua kotak screenshot pada Bab 5. Gunakan data contoh yang wajar, hindari menampilkan password, token, alamat server internal, atau data pribadi yang tidak diperlukan.

Tabel 13. Checklist pengambilan screenshot

| Kode | Halaman            | Isi Screenshot                                                          |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A-01 | Beranda            | Hero, navigasi, ringkasan jumlah data, wilayah/kategori, ikan unggulan. |
| A-02 | Wilayah            | Daftar kartu wilayah dan jumlah ikan.                                   |
| A-03 | Detail Wilayah     | Nama, gambar, deskripsi, dan daftar ikan.                               |
| A-04 | Kategori           | Daftar dan detail kategori.                                             |
| A-05 | Ikan               | Daftar ikan, pencarian/filter, dan satu detail ikan lengkap.            |
| A-06 | Pencarian          | Kata kunci serta hasil yang sesuai.                                     |
| A-07 | Autentikasi        | Form Register dan Login beserta validasi.                               |
| A-08 | Ajukan Data        | Seluruh field dan upload gambar.                                        |
| A-09 | Pengajuan Saya     | Tanggal, status, dan catatan admin.                                     |
| A-10 | Dashboard Admin    | Navigasi dan ringkasan Panel Admin.                                     |
| A-11 | Master Data        | Resource Ikan, Wilayah, dan Kategori.                                   |
| A-12 | Verifikasi         | Detail pengajuan, status, catatan, dan aksi admin.                      |
| A-13 | Pengaturan Website | Logo, banner, hero, kontak, dan footer.                                 |
| A-14 | Responsif          | Tampilan mobile serta bukti domain HTTPS.                               |

- Resolusi desktop yang disarankan: 1366 × 768 atau 1440 × 900 piksel.
- Resolusi mobile yang disarankan: 390 × 844 piksel melalui mode perangkat pada browser.
- Gunakan format PNG agar tulisan tetap tajam.
- Potong area browser yang tidak relevan, tetapi pertahankan alamat domain untuk bukti deployment apabila diperlukan.
- Setelah mengganti placeholder, klik kanan pada daftar gambar atau pilih Ctrl+A lalu F9 untuk memperbarui nomor dan daftar.

## Lampiran B. Formulir UAT

Identitas responden dapat dibuat anonim dengan kode R-01, R-02, dan seterusnya. Gunakan instrumen UAT pada Bab 5, kemudian rekap skor setiap responden pada tabel berikut.

Tabel 14. Rekapitulasi responden UAT

| Responden | Peran | Skor Aktual | Komentar Umum |
|-----------|-------|-------------|---------------|
| R-01      | _____ | _____       | _____         |
| R-02      | _____ | _____       | _____         |



| Responden | Peran | Skor Aktual | Komentar Umum |
|-----------|-------|-------------|---------------|
| R-03      | _____ | _____       | _____         |
| R-04      | _____ | _____       | _____         |
| R-05      | _____ | _____       | _____         |
| R-06      | _____ | _____       | _____         |
| R-07      | _____ | _____       | _____         |
| R-08      | _____ | _____       | _____         |
| R-09      | _____ | _____       | _____         |
| R-10      | _____ | _____       | _____         |

## Lampiran C. Matriks Ketertelusuran Kebutuhan

Tabel 15. Matriks ketertelusuran kebutuhan

| User Story          | Modul                          | Kebutuhan               | Acceptance Criteria |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| US-01–US-06         | Halaman publik dan pencarian   | KF-01–KF-05             | AC-02–AC-10         |
| US-07–US-08         | Register, Login, Logout        | KF-06                   | AC-11–AC-13         |
| US-09–US-10         | Ajukan Data dan Pengajuan Saya | KF-07–KF-08             | AC-14–AC-17         |
| US-11–US-15         | Panel Admin dan verifikasi     | KF-09–KF-10             | AC-18–AC-25         |
| Kebutuhan responsif | Antarmuka desktop dan mobile   | Kebutuhan nonfungsional | AC-26               |

## Lampiran D. Catatan Operasional Project

Perintah operasional yang digunakan pada lingkungan project mengikuti alias yang telah ditetapkan:

Tabel 16. Perintah operasional project

| Perintah        | Fungsi                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dcu             | Menjalankan layanan Docker Compose.                                                              |
| dcd             | Menghentikan layanan Docker Compose.                                                             |
| dca <perintah>  | Menjalankan perintah Laravel Artisan di dalam container.                                         |
| dcm <generator> | Membuat model, migration, seeder, controller, atau Filament resource sesuai konfigurasi project. |

Catatan: lampiran operasional tidak menggantikan dokumentasi deployment dan tidak perlu memuat kredensial, token, atau rahasia aplikasi.